האוניברסיטה העברית בירושלים
The Hebrew University of Jerusalem

מועד ב' תשס"ו 2006-2005
פרופ' ברוך מאירסון

בחינה בקורס "משוואות של פיסיקה מתמטית" מס' קורס 77313

משך הבחינה: 3 שעות
יש לענות רק על שלוש שאלות. נא לכתוב בעט (לא אדום!) ועל צידה השמאלי של המחברת, ולא בשוליים.

1. (1/3 33 נק') המשוואה

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2b \qquad (b = const)$$

מתארת תנודות מאולצות של מיתר אידאלי באורך L. המיתר קשור בשני הקצוות $x = 0$ ו $x = L$. הסטייה ההתחלתית והמהירות ההתחלתית של המיתר שוות לאפס. מצא את צורת המיתר $u(x,t)$ עבור כל $t > 0$.

2. (1/3 33 נק') נתונה לוחית מלבנית דקה שקודקודיה נמצאים בנקודות (0,0), (a,0), (0,b) ו(a,b). מצא את הטמפרטורה הסטאציונרית $T(x,y)$ של הלוחית, כאשר הטמפרטורות של צלעותיה הן

$$T(x = 0, y) = A \sin(\pi y/b), \qquad T(x = a, y) = 0,$$
$$T(x, y = 0) = B \sin(\pi x/a), \qquad T(x, y = b) = 0$$

3. (1/3 33 נק') מצא את הטמפרטורה $T(x,t)$ לאורך מוט באורך L כאשר הקצה שלו ב $x=0$ מוחזק בטמפרטורת 0, והטמפרטורה של הקצה השני ב $x=L$ משתנה בזמן לפי החוק

$$T(x = L, t) = At, \quad A = const, \quad t > 0.$$

מקדם מוליכות החום של חומר המוט הוא א. הנח שאין איבודי חום דרך המעטפת של המוט. אין צורך בחישוב האינטגרל שמופיע במקדמי Fourier.

4. (1/3 33 נק') מצא פונקציה הרמונית $u(r,\phi)$ בתוך חצי-הטבעת $a<r<b,\ 0<\phi<\pi$, כאשר $u(r,\phi)$ מתאפסת על הקטעים הישרים של השפה ועל הקשת $r=a,\ 0<\phi<\pi$ ושווה ל פונקציה נתונה $F(\phi)$ על הקשת $r=b,\ 0<\phi<\pi$.

בהצלחה!